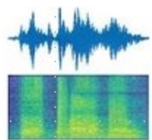


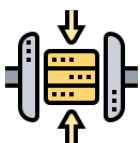
基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

面向强杂波干扰的表征提取与量化压缩方法

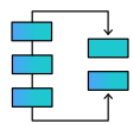
物理先验增强的表征编码器



原始频谱数据

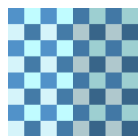


轻量级编码器



紧凑语义表征向量

自监督训练与分层量化



掩码增强



一致性约束



码本映射

面向异构介质的高局部性磁盘索引存储方法

内存与外存协同分级结构



内存热点数据



数据分级驻留



外存全量数据

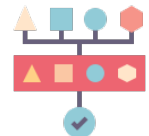
亲和感知布局与异步预取



亲和感知页面布局



记录级缓存



异步预取流水线

高频到达频谱表征向量的无缓冲并发插入机制

直接插入与近邻搜索



新向量到达



直接插入外存



近邻搜索

页内异地更新与并发控制



页内异地更新



近似一致并发控制



性能平稳高效

端侧频谱数据与存储环境支撑